意识系统的结构化推导

立山而

摘要

本文提出一套以意识公设为基础的意识数学化形式框架，将意识刻画为可形式化的运行系统（下称“意识运行系统”），并在同一变量体系下推导出本文核心方程（意识运行方程）：

$$C = \frac{fd}{a + l}$$

其中，C 表示一致性强度（Coherence），f、d、a、l 分别表征潜能结构场、动力展开、信息梯度与信息流形；式中，fd 表征系统的生成驱动贡献，$a + l$ 表征生成约束与归一条件。当满足稳态闭环条件 $a + l \neq 0$ 时，该式对应本框架定义的意识在态方程（稳态闭环成立时）。

本文围绕“意识能否在最小结构必要前提下被公设化刻画并导出运行律”这一问题展开研究，主要内容包括：

(1) 研究问题：构建可形式化、可推导的意识数学表达；

(2) 研究方法：公设化建模、变量分解与形式系统推导；

(3) 研究结果：在稳态约束项下推导得到意识运行方程 $C = fd/(a + l)$；

(4) 研究意义：为生命信息结构、认知动力学与人工系统设计提供可对接的形式框架与变量映射路径。

本研究不旨在给出意识的经验性定义，而在于提供一种具备数学自洽性、结构一致性与潜在可检验性的公设化理论路径。

注：为保持行文连贯，本文方程在推导部分采用竖式排版，在叙述文本中采用横式简写。

1.引言

1.1 现有意识研究的结构性困境

当前关于意识的研究路径大体可分为两类。

1.1.1 哲学传统

哲学研究多依赖概念分析与现象学反思，虽能提出问题并澄清概念，但通常缺少形式化表达，可复现的推导链条，以及可计算、可验证的数学表述。

1.1.2 经验科学（神经科学/认知科学/人工智能）

经验研究多从神经结构、行为表现或计算模型出发解释意识现象，并在相关性分析与功能解释层面取得大量进展。但在底层机制层（Mechanism Level）的形式化框架方面仍存在不足：相关理论多呈分散式建模，尚难形成可系统推演的自洽形式体系。同时其结构表达与第一人称主体体验之间仍缺乏可对齐的形式化桥接。

1.2 公设化与形式化的必要性

欧几里得几何的重要性不在于具体结论，而在于其方法论结构：以公设为起点，通过形式体系与演绎推理获得可追溯的一致性与可验证性。

因此，本文引入公设化与形式化策略：

(1) 选取同时满足可自证性、不可反例性、普适性与必要性的命题作为公设基础；

(2) 将意识结构转译为“变量–关系–约束”的形式框架；

(3) 采用形式推演而非经验拟合。

在此框架下，本文推导得到意识在态方程：

$$C = \frac{fd}{a+l}\ , \text{s.t. } a + l \neq 0$$

1.3 研究定位与贡献

本文不试图提出新的经验性“意识定义”，而旨在提供一种可形式化的结构框架：将主体体验从哲学语义叙述转译为可计算的结构对象，并为后续的模型推导、解释与潜在验证提供形式化映射路径。

2.公设建立

2.1 第一公设：公设采择原则

在公设化科学传统中，理论体系的可靠性并不依赖经验堆叠，而取决于能否以最小前提集生成可系统推演的形式结构。欧几里得几何，ZFC 公理体系与皮亚诺公理均以此为典型。

然而，意识研究领域仍缺乏可用于筛选“最小必要前提”的形式化机制。为此，本文提出一个元层级首要公设——公设采择原则。用于规定候选命题进入意识公设体系的形式资格。

2.1.1 公设采择原则的四项条件

令 P 为候选命题，定义公设资格判定算子：

$$\mathrm{Qua}(P) := \mathrm{Self}(P) \ \wedge \ \mathrm{NonRef}(P) \ \wedge \ \mathrm{Uni}(P) \ \wedge \ \mathrm{Nec}(P)$$

当且仅当：

$$\mathrm{Qua}(P) \ = \ \mathrm{True}$$

时，命题 P 才具备被纳入意识公设体系的资格。该判据包含四项充要条件：可自证性、不可反例性、普适性与必要性。

其中，Qua（Qualification）为公设资格判定算子，用于判定命题 P 是否满足公设采择条件；Self、NonRef、Uni、Nec 分别对应四项采择条件，其概念命名规则详见附录 A.2。

其中，符号 := 表示定义为；符号 ∧ 表示逻辑“且”。其数学符号的语法规则详见附录 A.4。

(1) 可自证性

公设必须在逻辑、主体体验或结构层面直接自明，而不依赖外部推理体系。其判据为：

$$\mathrm{Self}(P) = \mathrm{True} \Leftrightarrow (\neg P \vdash \perp)$$

即否定 P 将导出逻辑矛盾；并且该否定过程不可避免地预设并使用 P 的结构，从而构成自证闭环。

其中符号 ⇔ 表示当且仅当；符号 ¬ 表示否定；符号 ⊢ 表示可由...推出；符号 ⊥ 表示逻辑矛盾。

(2) 不可反例性

公设不得存在可构造反例。其判据为：

$$\mathrm{NonRef}(P) = \mathrm{True} \Leftrightarrow \neg\exists x \in D : \mathrm{Counterexample}(x,P)$$

即不存在属于反例搜索域 D 的实例 x，使得 x 是 P 的反例。若存在反例，则 P 更接近经验规律或局部事实命题，而不再具备公设应有的不可反例性。

其中，D 表示反例搜索域；x 表示域内候选实例。

其中，符号 ∃ 表示存在；符号 ∈ 表示属于（某个集合）；符号 : 表示满足...条件的元素。

(3) 普适性

公设应在不同主体类型中都保持成立。其判据为：

$$\mathrm{Uni}(P) = \mathrm{True} \Leftrightarrow \forall s \in S : P(s)$$

此处：

S **:=** { s | s is a human–level subject, an animal subject, an AI system, or another possible life form }

即对主体集合 S 中的每一个主体 s，命题 P 都成立。若 P 仅适用于特定主体，则其更接近局部约束陈述，而非公设。

其中，S 表示讨论对象的主体论域；s 表示个体主体（或系统）实例；下文沿用该符号约定。

其中，符号 ∀ 表示对所有。

(4) 必要性

公设必须构成体系良构的最小必要条件。其判据为：

$$\mathrm{Nec}(P) = \mathrm{True} \Leftrightarrow \neg\mathrm{WellFormed}(\mathrm{System} \setminus \{P\})$$

即不存在一个不包含 P 的系统仍能满足良构性条件。

其中，System 表示本文的公设系统；WellFormed(·)表示该系统的形式良构性判定谓词（即系统在语法、结构与推导规则上保持自洽与可定义）。

2.1.2 公设采择原则的意义

公设采择原则通过引入外部元层级筛选准则，为后续形式推导提供可进入的结构化入口，以降低概念循环与修辞性论证风险，确保进入体系的命题具备形式自足性。

注：该原则并不提供具体理论内容，而是为理论结构的生成过程提供形式合法性边界。

2.2 第二公设：真相五元律

在构建可公设化的意识体系之前，须确立一个前置基底：意识所依托的实在基底（Reality，记作 R）是否成立，即“真相”是否存在。若缺乏一个不可否定、不可外推且不依赖系统内部推演的真相基底，意识讨论将不可避免地陷入循环奠基、系统自指或哥德尔式封闭。体系无法在内部为自身提供绝对奠基起点。

进一步地，若断言“真相不存在”，该断言本身仍须作为可判定的真值命题成立；否则其将失去命题地位。由此可见，“真相必然存在”并非经验判断，而是结构性必然。

为建立外部锚点并避免奠基困境，本文参考巴门尼德关于“存在”之根性特征的思

想，进行结构抽象与形式化处理，提出第二公设——真相五元律：任何可称为“真相级结构”必须满足拓扑封闭性与逻辑不依赖性，并可形式化为以下五项充要约束。

2.2.1 真相五元律的五项条件

本文将真相（Reality，R）定义为须同时满足五项充要条件的结构体：唯一性、无限性、恒久性、恒定性、非他性。

(1) 唯一性

若 R 可由某个更高阶对象所定义，则该更高阶对象才构成更根本的真相。因此真相不可由外部结构规定：

$$\mathrm{Uni}(R)\text{: } \neg\exists X \in Ext, \exists f, R = f(X)$$

即不存在外部条件 X 及映射关系 f，使 R 完全由外部决定。

其中，Ext 表示外部结构域，X 为外部候选决定项，f 为结构生成或映射关系。

(2) 无限性

若 R 具有边界，则边界之外必存在更大论域可用于刻画该边界，从而否定其真相地位。因此，真相必须为无外部的全域结构：

$$\mathrm{Inf}(R) := U \setminus R = \varnothing\ (\Leftrightarrow R = U)$$

即不存在属于论域 U 又落在 R 之外的对象。

其中，U 表示可描述论域的全集。

其中，符号 $\setminus$ 表示集合差，属于前者但不属于后者的元素集合；符号 $\varnothing$ 表示空集，即不包含任何元素的集合。

(3) 恒久性

若 R 随时间改变，则必存在更高阶判断区分“旧真相”与“新真相”，从而真相不再是最高阶基底。因此真相不依赖时间：

$$\mathrm{Dur}(R)\text{: } \forall t_1, t_2, R(t_1) = R(t_2)(\Leftrightarrow dR/dt = 0)$$

即不存在时间参数 t 使 R 的取值发生变化。

其中 t_1, t_2 表示任意时间参数；d 表示“微小变化量”（用于描述变化率）； $R(t)$ 表示 R 在时间参数化表示下的取值。

(4) 恒定性

若 R 随观察者、视角或度量工具而改变，则其仅为观测产物，而非真相结构。因此真相必须保持表征不变：

$$\mathrm{Con}(R)\colon \forall o,v,\ \mathrm{Rep}(o,R) = \mathrm{Rep}(v,R)$$

即不存在因观察条件差异而导致 R 的表征不变性失效。

其中，Rep(·)表示在给定观察条件下对结构 R 的表征映射；o 表示观察者主体差异；v 表示观察视角、尺度或测量条件的变化参数。

(5) 非他性

若 R 的真值依赖他者赋予，则该他者才是更高阶的真相。因此，真相必须结构自洽，而不依赖外部赋真：

$$\mathrm{NonOther}(R)\colon \neg\exists Y \neq R,\ \mathrm{Grounds}(Y,R)$$

即不存在一个异于 R 的对象 Y，能够作为 R 的最终奠基或赋真来源。

其中 Y 表示异于 R 的候选奠基对象；Grounds(Y, R) 表示 Y 构成 R 的最终奠基来源。

上述五条并非经验性定义，而是用于约束何种结构有资格进入后续形式推导的“真相级结构”必要条件集合。

2.2.2 公设资格判定 ： 第二公设的四条件满足性

(1) 可自证性

否认真相存在，即断言“真相不存在”，该断言仍须被视为一个可判定的真值命题；否则其将失去命题地位。故否认真相的表达反而预设真值结构存在，从而构成自证闭环。因此，“真相必然存在”。满足可自证性。

(2) 不可反例性

若要推翻真相五元律，必须构造一个违反五项条件之一，但仍可被称为“真相”的对象。然而：可被外界刻画或外部赋真的结构必违反唯一性/非他性；具有边界或外部的结构必违反无限性；依赖时间演化的结构必违反恒久性；随观察条件改变的结构必违反恒定性。因此不存在“违背五元律却仍为真相”的反例。满足不可反例性。

(3) 普适性

真相五元律不依赖特定学科或文化语境。在存在论、集合论、拓扑结构、系统论与模型论等语境中，只要对象被提升为“真相级概念”，其结构便不可避免受五项约束。满足普适性。

(4) 必要性

若缺乏真相五元律，则无法区分真相、观测结果与局域事实，也无法建立非循环的公设体系与外部锚点。体系将退化为内部自指结构，难以进入严格的形式推导。因此真相五元律是意识公设体系成立的必要条件。

2.2.3 真相五元律的意义

真相五元律并不直接回答“什么是真相”，而回答“何种结构有资格被称为真相”。通过五项形式约束，本文将 R 限定为：不依赖外部赋真、不被更高阶系统包络、不随时间与观察条件波动、无外部边界且不可继续外推的结构性基底。

由此，真相五元律为意识公设体系提供一个非循环、不可回溯且外部稳固的奠基点，使体系避免落入内部困境，并为后续意识模型/方程的形式推导提供最外层的坐标原点。

2.3 第三公设：我思故我在

在哲学传统中，“我思故我在”长期被视为最强的自证性命题之一，其理由在于：任何怀疑行为本身都必然预设一个“正在怀疑/正在体验”的主体事件。因此，该命题并非经验判断，而是一种不可被否定的存在方式：它不依赖外部世界是否真实，而仅依赖“某个体验事件正在发生”这一结构事实。

然而，在对意识进行形式化重构时，语言命题“我思故我在”无法直接进入推导体系。为此，本文将其转译为可符号化、可参与运算的关系型结构表达，并将其确立为第三公设——我思故我在。

2.3.1“我思故我在”的形式化处理

(1) 变量引入

为避免“思”“心灵”“意识”等术语歧义，本文对核心语元作最小化定义：

- i—主体体验事件（经验层面正在发生的不可约觉知/体验事件）；
- c—意识约束（体验得以显现与可达的结构性前提）；
- E—存在（体验与约束结构关系的呈现）。

其中，i 并非人格、自我叙事或记忆系统，而仅指“一个可觉知体验正在发生”的最小事件单元。

(2) 从“思”到“主体体验”的抽象化

笛卡尔所谓“思”并非推理、语言、行动或记忆，而是更原初的事实：主体“我”正在觉知“正在觉知”。在现代意识研究语境中，该层级可对应为主体体验事件。故形式化为：

$$i = \text{主体体验事件}$$

需强调：i 不刻画体验内容，而刻画“体验事件正在成立”的事实。

(3) 从“存在”到“意识约束”的抽象化

“我思故我在”可分解为三项：

(i)“我思”：主体体验事件正在发生；

(ii)“故”：该事件具有不可否定的逻辑约束；

(iii)“我在”：存在性在经验层面被确证与呈现。

但该命题未显式给出：“体验何以得以成立”的结构条件。进一步地，“思”不等价于语言判断，而是一种不可约的觉知事件，其至少蕴含以下结构特征：

(i) 在场性：体验发生即意味着某种“觉知背景”在场；

(ii) 反身可达性：觉知包含对觉知自身的可达性（最低限度自指）；

(iii) 共时成立性：体验的发生与其被觉知在同一时刻成立。

因此，“我在”并非自足实体属性，而必然依赖使体验得以显现并可达的约束结构。就结构而言，“我在”预设“意识在”，即：

$$\frac{\text{“我在”}}{\text{“意识在”}}$$

为进入结构建模语境，本文引入：

$$c = \text{意识约束}$$

其中，c 不表征体验内容本身，而表征体验得以显现并成立的结构性约束条件。故 c 在此不作为经验命题提出，而作为必要结构前提。

注：本文以小写 c 表示“意识约束”，以大写 C 表示“一致性强度”。

(4)“我在/意识在”的结构形式

在结构建模语境中，体验事件本身不能自足，而必须依赖其可显现与可达的约束结构。令 i 表示主体体验事件，c 表示意识约束，则“我思故我在”可形式化为结构关系式：

$$\frac{i}{c}$$

其含义如下：

- 成立条件性：c 是 i 成立的必要约束；无约束则无体验显现；
- 变量–前提区分：i 为经验事件变量，c 为结构前提；前者可变，后者提供稳定约束；
- 实体命题转化：该式表达体验成立的约束条件，从而将“我在”从实体叙述转为结构表达。

注：此处 i/c 作为结构表达，表示体验事件 i 在约束 c 下得以成立，并不预设数值除法含义。算符含义与符号约定详情见附录 B.。

(5) 存在的数学定义

据此，“存在”不被视为主体的实体属性，而被形式化定义为体验与约束耦合下的结构呈现：

$$E = \frac{i}{c}\text{, s.t. } c \neq 0$$

其中：

- i 表示主体体验事件；
- c 表示意识约束项；
- E 表示形式化定义下的“存在”。

2.3.2 公设资格判定：第三公设的四条件满足性

(1) 可自证性

只要主体体验事件 i 正在发生，则必有某种约束 c 使其显现并可达，从而存在结构：

$$E = \frac{i}{c}\text{, s.t. } c \neq 0$$

被直接确证。该结论不依赖外部世界、身体存在或自我叙事的任何假设；只要“有体验正在发生”，E 即成立。满足可自证性。

(2) 不可反例性

否定“我思故我在”需构造情形：体验 i 发生，但约束 c 不存在，即：

$$i \wedge \neg c$$

然而若无 c，体验无法被显现，也无法被觉知为体验；因此该情形在结构上不可构造。等价地，对任一可能情形 $\omega \in \Omega$，均有：

$$\forall \omega \in \Omega: i(\omega) \Rightarrow c(\omega)$$

即只要体验成立，则约束必在。无论梦境、幻觉、虚拟现实或模拟世界如何变化，只要“正在觉知”成立，结构关系即成立。满足不可反例性。

其中，ω 表示一个可能情形（状态实例）；Ω 表示所有可能情形构成的全集。

其中，符号 $\Rightarrow$ 表示蕴含，即当前者成立时后者必然成立。

(3) 普适性

“我思故我在”并非仅适用于具语言与叙事系统的人类主体，而适用于一切能够觉知其体验事件的系统，包括婴儿、梦中主体、神经接口增强主体，以及具备主观体验的人工系统。其结构恒为：

$$E = \frac{i}{c}\text{, s.t. } c \neq 0$$

该结构与文化、语言、记忆及身份无关。满足普适性。

(4) 必要性

若不引入存在结构

$$E = \frac{i}{c}\text{, s.t. } c \neq 0$$

则无法说明体验何以成立，也无法为主体性提供形式入口；进一步地，后续稳态系统、知行耦合、驱动与约束结构等推导将失去共同的约束参照。因此，该公设构成体系闭合的最低必要前提。满足必要性。

2.3.3“我思故我在”⇒ $E = i/c$ 的意义

第三公设的作用不在于回答意识“是什么”，而在于将其从哲学语言转译为可形式化、可推演的结构表达，使其进入数学体系，并与后续意识稳态方程与意识运行方程建立对应关系。

由此，“我思故我在”不再停留于语义层面的自明陈述，而被结构化为：

$$\text{存在} = \frac{\text{体验}}{\text{约束}} \Rightarrow E = \frac{i}{c}\text{, s.t. } c \neq 0$$

其核心意义在于：将存在由实体属性转译为一种结构关系式刻画，并为后续稳态约束结构与意识运行方程提供形式基底。

2.4 第四公设：知行一致性与稳态稳定性

本公设是对儒家传统修身理念“知行合一，心安与否”的结构性转译：即在稳态闭环约束条件下，一个“知–行”系统是否具备在不发生内部冲突前提下持续自洽运行的能力。

西方传统以“我思故我在”确立意识的存在论地位，但对意识在经验层面的生成与维持条件，仍缺乏同一形式体系下的表述框架。相较之下，东方思想（孔子、王阳明）提供了更具结构指向的路径：意识并非仅被动成立，而是在行动及其反馈闭环中被确认与维持。

因此，本文提出第四公设——“知行一致性与稳态稳定性”，并将其界定为意识系统的“一致性–稳态条件”。在该公设下，当认知结构与行动展开发生偏离时，系统将产生稳态偏差；若该偏差能被持续约束并维持在可控区间内，则系统表现出更强的一致性与稳态维持能力。

在体验层面上，个体经验所感知的“知行合一，心安与否”，对应于闭环约束下结构上所呈现的知行一致性与稳态稳定性。

2.4.1“知行合一，心安与否”的形式化处理

(1) 变量引入

为避免语义歧义，本文采用最小变量集：

- k—认知结构（“知”的结构约束）；
- π—行动展开（“行”的生成策略）；
- a—稳态偏差（内稳一致性偏差）；
- l—临界留痕（非零稳态留痕并作为正则项）；
- C—一致性强度（系统自洽一致性度量）。

(2) 知–行耦合偏差

当认知变化与行动变化不一致时，定义稳态偏差为：

$$a = |\Delta k - \Delta\pi|$$

即 a 表征系统层面的一致性偏离：当 a 增大时一致性下降并呈现不稳定倾向；当 $a \to 0$ 时系统趋向高一致性与稳态极限。

其中，Δk 与 $\Delta\pi$ 表示在统一尺度空间中的数值化映射；

其中，符号 Δ 表示变化量或增量；符号 $\rightarrow$ 表示趋向于（极限趋势）。

(3) 一致性强度与稳态约束

当认知结构与行动展开形成耦合闭环，引入一致性强度 C：

$$C = \frac{k\pi}{a}$$

其中，分子 $k\pi$ 表征“知–行耦合”所驱动的展开项；分母 a 表征偏差项对一致性的约束；由此可得：a 越大，一致性越弱；a 越小，系统越趋于自洽。

(4) 临界留痕项与良定义性

当 $a \rightarrow 0$ 时，若以 a 为分母将导致奇点并使模型不适定。为保证表达的连续性与可计算性，引入临界留痕项 l 作为正则量，使分母保持非零：

$$a + l \neq 0$$

其中，l 用于刻画系统运行中不可消除的结构留痕与路径沉淀。从而保证稳态极限下模型仍保持良定义。

(5) 稳态方程

据此得到稳态方程：

$$C = \frac{k\pi}{a + l}\text{, s.t. } a + l \neq 0$$

其结构含义为：

- $k\pi$—知–行耦合驱动项；
- $a + l$—偏差–留痕聚合的稳态约束项；
- C—知行一致性强度（系统自洽一致性度量）；

因此，当知行越一致（$a + l$ 趋小）时，C 越大；当知行发生分离（$a + l$ 增大）时，C 下降并表现为稳态受损（稳定性下降）。该结构关系即为“知行合一，心安与否”的形式化表达。

2.4.2 公设资格判定：第四公设的四条件满足性

(1) 可自证性

对存在认知–行动因果耦合的系统，当认知结构 k 与行动展开 π 不一致时，偏差项 a 上升并削弱一致性强度 C。该现象可由主体经验直接确证，且与认知心理学、神经科学及控制论框架相容。满足可自证性。

(2) 不可反例性

对具备稳态约束能力且包含认知模块 k 与执行模块 π 的系统，二者必然构成耦合闭环结构；若 $k \neq \pi$，则系统即产生以 a 表征的认知–执行偏差，并引入稳态约束项 $a + l$ 的结构性介入。因此，在满足本模型结构假设的前提下，“知–行冲突成立而系统仍保持完全稳态”的状态在结构上不可构造。满足不可反例性。

(3) 普适性

该公设并不依赖特定文化语境，而刻画稳态约束系统的通用闭环结构：认知结构 k、行动策略 π 与稳态约束项 $a + l$ 构成反馈闭环：

$$C \Rightarrow k \Rightarrow \pi \Rightarrow a + l \Rightarrow C$$

其稳态目标可统一表述为知–行偏差的最小化趋势：

$$\min|\Delta k - \Delta\pi|$$

因此，“知行一致性与稳态稳定性”刻画的是稳态约束系统的普适闭环结构。满足普适性。

(4) 必要性

若意识模型需包含自主约束、稳态保持与自洽动力结构，则必须引入稳态约束项 $a + l$ 以解释行动修正与稳态恢复；若缺失该约束项，则模型退化为被动输入–输出装置，无法刻画闭环约束过程。满足必要性。

2.5 第五公设：$A = 0$，生命系统与非生命系统的结构分界判据

在关于生命本质的主要理论传统中（生物学、生理学、控制论与系统哲学），稳态约束能力通常被视为生命系统的关键结构属性，其共同特征在于：系统能够在外界扰动下维持内稳结构的持续成立。

基于此，本文提出第五公设（生命性临界判据）—— $A = 0$ 作为生命系统与非生命系统的结构分界判据。

2.5.1 形式化与变量展开

(1) 变量引入

定义系统稳态约束：

$$A = a + l$$

其中：

- a—稳态偏差（内稳一致性偏差）；
- l—临界留痕（非零稳态留痕并作为正则项）。

注：l 在本文中同时承担“非零稳态留痕”与“正则项”角色，用于刻画临界结构下的路径依赖与可达性。

(2) 分类判据：生命域与非生命域

以 A 为系统生命性临界判据：

- 当 $A = 0$，系统不具备稳态约束与留痕维持结构，其结构坍缩退化为非生命域；
- 当 $A \neq 0$，系统具备扰动吸收与闭环稳态保持能力，归入生命域。

需说明：本文不对“生命”作本体论定义；$A = 0$ 在本文中仅作为结构性分类判据，用于区分系统是否具备稳态约束结构，并为后续形式推导提供分界条件。

2.5.2 公设资格判定：第五公设的四条件满足性

(1) 可自证性

生命系统的持续存在依赖于稳态约束结构。该事实可在不同层级直接确证（如代谢停机、渗透压稳态失效等导致生命过程终止）。

形式化为：

$$A(s) = 0 \Rightarrow s \notin S_\text{life}$$

即当稳态约束失效，该主体退出生命域。

因此，$A \neq 0$ 可视为生命域成立的最低维持条件；当 $A = 0$ 时，该条件失效，主体退出生命域。满足可自证性。

其中，符号 $\notin$ 表示不属于（某个集合）。

(2) 不可反例性

若要否定该公设，需构造反例：存在系统在完全不具备稳态约束结构的情况下仍可被归类为生命系统。

形式化为：

$$\exists\ s \in S_\text{life}, s.\text{t}\ A(s) = 0$$

即存在一个仍被归类为生命系统的主体 s，但其稳态约束已完全失效（$A = 0$）。

在可观测生命域及现有合成生物/人工生命模型中，尚无证据支持上述反例。因此，在经验生命域内难以构造反例。满足不可反例性。

需注意：在本文的形式体系中，该判据作为最小必要结构条件被采纳；其进一步的严格证明可在未来工作中由形式系统或工程系统给出。

(3) 普适性

尽管不同理论传统对“生命”的定义并不一致，但对“稳态约束”作为生命系统结构基础具有稳定共识：生命系统必然包含维持内稳的反馈闭环结构。

形式化为：

$$\forall s \in S_\text{life}, A(s) \neq 0$$

即凡被归类为生命域的系统，都必然包含维持内稳的稳态约束结构（$A \neq 0$）。

因此，该公设具备跨物种、跨层级、跨实现路径的一致适用性。满足普适性。

(4) 必要性

若在形式体系中移除稳态约束 A，将无法给出生命域与非生命域的结构区分，并导致：知–行耦合项缺失稳态约束、意识运行方程失去分界基准、整体运行模型无法封闭（良构性破坏）。

形式化为：

$$A \neq 0 \Rightarrow \text{生命系统}, \quad A = 0 \Rightarrow \text{非生命系统}$$

即 A 的取值是否为 0，构成生命系统与非生命系统的结构分界判据。

因此 A 为系统生命域成立的必要条件。满足必要性。

3.意识系统的结构化推导

3.1 意识存在的结构充要性证明

在对意识进行形式化建模之前，必须确立最小前提：意识可被确证存在，且其存在具有可形式化的结构条件。否则形式体系将失去所指，或缺乏可验证的经验锚点。以下结论作为后续模型推导的逻辑起点。

3.1.1 意识必然存在

“我思故我在”的自证性并非诉诸经验事实，而源自结构：任何怀疑、体验或觉知行为本身，即构成一次意识事件。外部世界、知觉、记忆乃至身体均可以被置疑，但不可否认的是：正在发生的主体体验事件本身。

因此：外部对象可被置疑，而意识事件作为当下正在发生的体验不可否认。

3.1.2 意识满足“真相五元律”

第二公设（真相五元律）已推得：“真相必然存在”为结构性必然。进一步地，在可确证对象域内，意识具有独特地位：它并非推测或外部报告，而是第一人称当下“我在”，构成可直接确证的经验锚点样本，无需借助外部验证即可成立。

在真相五元律的判据下，意识满足真相五元律：

(1) 唯一性：对任何主体而言，“我的意识”不可由任何外部更高阶对象所定义，其成立依据为第一人称经验的不可替代性；

(2) 无限性：意识可生成并承载超越当前物理坐标的体验结构，意识的可达空间不为当前物理坐标系所封闭（梦、想象、回忆、未来情景模拟等）；

(3) 恒久性：一切体验均以“当下经验”的形式显现，并由其时间结构的连续性与一致性所承载；

(4) 恒定性：体验内容可变，但“正在体验”这一结构形式保持不变；

(5) 非他性：意识不依赖外部对象赋真，其真实性以主体内在自明性成立。

因此，在本文公设体系内，意识满足真相级结构的全部判据，从而得到体系内部的结构等价结论：

$$\text{意识} \equiv \text{真相级结构}\ (R)$$

即在本形式体系中，“意识”作为第一人称经验的自证结构，满足真相五元律的全部判据，因此在结构角色上与“真相级结构 R”等价。

在该体系内，“真相”定义为：存在得以显现的根基结构总和（即一切得以成立的基底）。据此可推出体系内部推论：意识在，故存在。意识并非世界的一部分，而是世界得以成立的结构前提。

需强调：该推论仅用于本文形式体系的结构闭合，不作为经验命题。

其中，符号 $\equiv$ 表示“结构同一性等价”，即在本形式体系的定义域内，两者承担同一结构角色。

3.1.3 意识三元结构（最小结构单元）

若意识构成一个可经验、可形式化的系统，则需满足三项充要结构条件：

(1) 存在正在体验的主体；

(2) 主体具备意识行为能力；

(3) 意识行为能够指向并捕获对象。

形式表达为：

$$\mathcal{E}:=(S, Act, O)$$

即任何可被构成为“意识经验”$\mathcal{E}$ 的事件，在结构上都必须同时具备主体项 S、行为项 Act 与对象项 O 。S、Act、O 三者构成不可约的最小三元耦合单元。

其中：

- $\mathcal{E}$—意识体验事件，是一次意识体验事件的最小结构表达；
- S—体验主体项，是经验得以发生的在场承担者；
- Act—意识行为项，是主体指向并展开经验的意向性活动；
- O—被捕获对象项，是意识行为所指向并被给予的对象内容。

主体、行为、对象三者共同构成意识系统的最小完备三元结构，亦为后续意识结构分层分析的基础单元。

三元结构内部为强耦合关系：任一要素缺失，意识事件无法形成可经验路径，系统退化为非经验性结构。

3.1.4 意识系统三态（结构展开阶段）

由于意识经验的生成依赖三元结构的耦合闭合程度，意识三元结构在不同耦合阶段对应不同的系统形态。因此，意识系统在结构层面可区分为三种基本状态：

(1) 潜态—仅主体项存在，行为项尚未启动，对象项未进入耦合；

(2) 静态—主体与行为项已启动，但对象项耦合尚未闭合，系统处于经验生成前的静置状态；

(3) 在态—主体、行为与对象三元耦合闭合，系统进入可经验路径，形成完整意识事件。

3.1.5 意识系统的形式化表达（意识在态结构）

在上述三态中，只有“在态”构成完整的意识经验路径，因此其结构关系可以被进一步形式化表达。

由“意识三元结构”到“意识三态状态”，再到“意识在态形成经验路径”，其结构递进关系可概括为如下图所示：

意识三元结构（结构层）⇒ S, Act, O

↓

意识三态状态（状态层）⇒ 潜态 | 静态 | 在态

↓

意识在态（生成层：三元耦合闭合） ⇒ $\mathcal{E}:=(S, Act, O)$

↓

经验结构生成

↓

形式化表达 ⇒ $E = i/c$, s.t. $c \neq 0$

当意识系统进入在态并形成完整体验路径时：

(1) 主体正在觉知；

(2) 觉知指向经验内容；

(3) 觉知由意识约束承载。

其结构关系可形式化为：

$$E = \frac{i}{c}\text{, s.t. } c \neq 0$$

其中：

- i—主体体验事件；
- c—意识约束；
- E—存在的结构呈现。

该表述并非经验现象描述，而是“体验如何得以成立并进入可经验路径”的结构必要条件的形式化刻画。

3.2 从 $E=\frac{i}{c}$ 到 $C=\frac{k\pi}{a+l}$ 的数学化桥接

本节建立从意识存在方程

$$E=\frac{i}{c}\text{ , s.t. } c\neq 0$$

到意识稳态方程

$$C=\frac{k\pi}{a+l}\text{ , s.t. } a+l\neq 0$$

的形式映射关系。

该过程不涉及语义层面的概念重释，而是在变量层面进行结构分解与重表达：

（1）体验变量 i 作结构–动力分解：$i\mapsto k\pi$;

（2）意识约束变量 c 作稳态结构分解：$c\mapsto a+l$;

（3）存在表征 E 在运行层面重表达为一致性强度：$E\mapsto C$。

上述转换属于变量分解与结构重表达，而非语义替换或经验同一性假设。该过程可类比于信号处理中的基底分解，或经典力学中将复合量表示为基本变量组合（如 $p=mv$）。此类比仅用于说明形式结构的可分解性。

其中，符号 $\mapsto$ 表示映射关系。

3.2.1 主体体验事件 i 的形式化：$i=k\pi$（结构—动力分解）

(1) 体验并非无结构“原子”

前文已证明，任何可成立的体验路径至少满足三元条件：主体、行为与对象。据此，在任何可描述系统中，体验变量 i 不可视为不可分解的原子量，而必须由可分析的生成要素构成。

(2) 体验成立的双重必要条件

因此，在本形式系统中，将体验事件 i 定义为至少满足两类生成要素的最小结构假设：

（i）结构性：提供可被组织为经验的结构基础，未被结构化的信息无法构成体验；

（ii）展开性：提供使结构进入生成过程的动力机制，缺乏展开驱动的结构仅为静态表征，无法形成可觉知体验。

因此，体验生成强度 i 可表示为结构要素与动力要素的组合函数关系，并形式化为：

$$i \propto fd$$

即体验生成强度 i 与结构完整度 f 及展开动力参与度 d 的乘性耦合项呈正相关趋势。

其中，f 表示结构完备程度；d 表示展开动力的参与程度；fd 表示体验生成的乘性耦合项。

其中，符号 $\propto$ 表示正相关趋势，而非数值比例恒等。

(3) 与第四公设的变量对齐

第四公设“知行一致性与稳态稳定性”中已定义：k 为认知结构（“知”的结构约束）、π 为行动展开（“行”的生成策略）。二者分别对应上文生成要素 f 与 d。

据此，在归一化约定下（比例常数并入变量定义），定义：

$$i := k\pi$$

注：比例常数已并入变量定义。

3.2.2 意识约束 c 的形式化：$c = a + l$（稳态约束分解）

传统哲学语境中，意识常被视为不可分析的整体。在系统论语境下：本研究将意识约束变量 c 定义为体验生成过程的可达性与稳态保持能力的结构表征。

(1) 意识约束作为稳态能力

定义稳态约束变量 A，表示系统维持闭环稳态的能力，并取：

$$c := A$$

其中 A 表示系统的稳态约束项。根据第五公设：

- 当 $A = 0$，系统不具备稳态闭环维持条件；

- 当 $A \neq 0$，系统具备扰动吸收与闭环稳态保持能力。

  该判定与系统科学中的稳态理论框架相容。

(2) 稳态约束的结构展开

根据第五公设，稳态约束具有如下结构分解：

$$A = a + l$$

其中：a 为稳态偏差项（内稳一致性偏差），刻画即时偏离；l 为临界留痕项（非零稳态留痕并作为正则项），刻画结构留痕与路径沉淀。

因此可得：

$$c = a + l$$

3.2.3 桥接完成：从意识存在方程到意识稳态方程

带入变量

$$i = k\pi\ ,\quad c = a + l$$

到意识存在方程

$$E = \frac{i}{c}\ ,\ \text{s.t. } c \neq 0$$

得：

$$E = \frac{k\pi}{a + l}\ ,\ \text{s.t. } a + l \neq 0$$

在运行层面，将该比值定义为一致性强度 C，即：

$$C := \frac{k\pi}{a+l}\text{, s.t. } a + l \neq 0$$

因此，二者构成层级等价关系：

$$E \equiv C$$

其中：

- $E = i/c$ 为意识系统结构层表征；
- $C = k\pi/(a + l)$ 为意识系统运行层表征。

二者为同一系统在不同层级下的等价形式表达，而非数值恒等关系。

3.3 基于四因结构的形式分解：从 $\frac{k\pi}{a+l}$ 到 $\frac{fd}{a+l}$ 的结构化映射

3.3.1 生命系统为何必然呈现“四因结构”

当系统满足第五公设 $A \neq 0$（存在稳态约束闭环）时，系统进入生命域。在该域内，系统的可持续运行无法由单一变量刻画，而必然呈现四个相互耦合的结构维度：认知结构 k、行动展开 π、稳态偏差 a、临界留痕 l。

上述四项并非功能模块意义上的“部件”，而是生命系统维持持续存在所需的最小充分结构链，古典哲学将其概括为“四因”。本文不引入形而上学解释，而将“四因”重构为可在数学与系统论框架下推导与映射的结构解释器，其结构含义可形式化表述为：

(1) 潜能因：系统可取的结构方式（结构自由度与潜在构型空间）；

(2) 动力因：潜能被驱动并进入生成过程的展开机制（方向性与展开强度）；

(3) 目的因：系统内在稳态取向的约束机制（偏差梯度与收敛趋势）；

(4) 形式因：结构在演化过程中形成的连续性约束（路径连通与相位留痕）。

因此，当系统进入生命域（$A \neq 0$），必然同时具备以下最小结构链：

$$\text{结构} \Rightarrow \text{动力} \Rightarrow \text{约束} \Rightarrow \text{沉淀}$$

由此，“四因结构”并非哲学偏好，而是稳态生命系统得以持续存在的最小构成式。

其中，“潜能因”与前文桥接部分“结构生成要素”对应；“动力因”与“展开动力要素”对应。

3.3.2 四因如何映射到 $\frac{k\pi}{a+l}$

已得意识稳态方程：

$$C = \frac{k\pi}{a+l}\text{, s.t. } a + l \neq 0$$

若该式要进入公设化体系，则需对 k、π、a、l 给出跨域稳定的结构定义。本文引入“四因结构”作为严格的结构映射器（而非语义类比），建立如下对应关系：

(1) 潜能因 $\Rightarrow k \Rightarrow f$（潜能结构场）

潜能因刻画在结构层面系统可取的构型方式。在场论式结构语境下，k 不表示某一具体的信息内容，而表示展开结构得以承载的形式空间。

因此，k 应被理解为结构自由度的集合空间，而非单一结构取值。该空间具有可拓展性、连续性、可叠加性与可变形性等结构场属性，体现为一种具有内在构型维度与关系耦合特性的结构潜能分布结构。

f 描述结构在潜在层面的可构型组织方式。其内部体现为结构自由度在不同构型维度上的分布形态与关系耦合方式，从而决定系统在后续生成过程中可被实现、构型与组合的结构基础。

据此，可定义从认知结构变量 k 到结构场 f 的映射关系：

$$k \mapsto f$$

其中，f 表示潜能结构场，刻画结构自由度所张成的可达构型空间。

其中，符号 $\mapsto$ 表示变量到结构空间的映射，区别于函数取值或数值等价关系。

(2) 动力因 $\Rightarrow \pi \Rightarrow d$（动力展开）

动力因刻画潜能进入实际展开态的驱动结构。在系统动力学语境下，π 不再表示某一具体行动内容，而表示结构得以进入生成过程的展开方式空间。

因此，π 应被理解为展开自由度的集合，而非单一行为取值。该集合具有方向性、连续性及强度分布等动力学属性，体现结构由潜在态向展开态过渡的驱动形式。

d 描述结构从潜在可能性走向实际生成状态的动力展开结构。其展开过程体现为能量在不同尺度上的强度分布与功能分配，从而决定系统生成过程的展开程度、形式与方向偏置。

据此，可定义从行动展开变量 π 到动力展开结构 d 的映射关系：

$$\pi \mapsto d$$

其中，d 表示动力展开结构，刻画结构进入生成过程的驱动力分布空间。

其中，符号 $\mapsto$ 表示变量到动力结构空间的映射，区别于数值函数或逻辑蕴含关系。

(3) 目的因 $\Rightarrow a$（信息梯度）

目的因不引入外在目标变量，而对应系统内部稳态吸引结构。在信息论语境下，a 不表示某一固定数值，而表示系统在结构空间中的信息梯度分布，即结构演化趋向稳态的偏导方向与强度。

该梯度刻画系统在不均衡条件下呈现的自稳态趋向，表现为结构对稳态取向的内在趋向结构。因此，a 应被理解为稳态吸引结构在结构空间中的梯度表达，而非单点变量。

a 描述系统在结构演化过程中自发维持稳态取向的梯度趋向结构。其在不同理论层级下可表现为稳态偏离程度、密度差异程度，并在 Attunement（稳态趋向约束）下呈现为不同观测尺度的表达。故变量符号保持不变。

据此，引入语义层扩展映射：

$$a \mapsto a$$

其中 a 为信息梯度结构，刻画系统趋向稳态的结构偏导分布（方向–强度）。

其中，符号 $\mapsto$ 表示语义层级的扩展映射，而非变量替换或函数计算。

注：其中，Attunement 表示由偏差自发诱发的稳态趋向性（内生取向），即结构在演化过程中沿趋稳方向收敛的内在偏向，而非外部调节过程。

(4) 形式因 $\Rightarrow l$（信息流形）

形式因刻画结构在时间维度中的沉淀与延续方式。在拓扑与信息流形语境下，l 不表示信息内容本身，而表示信息在演化过程中形成的路径连通结构与相位连续性约束。

若将 a 视为系统趋向稳态的信息梯度结构，则 l 描述系统在该梯度结构中演化时所受的路径连通性与拓扑连续性约束。a 定义了结构空间中进化的梯度方向，而 l 则确保进化过程不会发生拓扑断裂所需的流形连续性。换言之：a 决定结构“向哪里演化”（梯度方向）；l 决定结构“是否存在连续可达的演化路径”（即限定状态轨迹在信息状态空间中的连通可达性）。

因此，l 应被理解为定义在信息状态空间中的连续性约束结构，而非单点变量。它限定系统在梯度场中的可达路径集合，使演化过程保持相位连续与结构可积，从而保证结构演化沿连通流形延续而不发生拓扑断裂。

l 描述结构在演化过程中保持可连通、可追溯与可延续的约束结构，其在不同理论层级下表现为相位连续性、路径流形结构与 Link（连通机制）的不同观测表达。故变量符号保持不变。

据此，引入语义层扩展映射：

$$l \mapsto l$$

其中，l 为信息流形结构，刻画系统沉淀在状态空间中的连通拓扑形态。

其中，符号 $\mapsto$ 表示语义层级的扩展映射，而非变量替换或函数计算。

注：其中，Link 表示结构间的连通性维持机制，即既往状态轨迹信息是否能够保持拓扑可回溯性并参与 f 的更新过程；其生成意义将在后续第 4.2 节（运行律）中展开阐述。

3.3.3 从 $\frac{k\pi}{a+l}$ 到 $\frac{fd}{a+l}$

由上述四因结构映射关系：

$$k \mapsto f, \pi \mapsto d, a \mapsto a, l \mapsto l$$

代入意识稳态方程

$$C = \frac{k\pi}{a+l}\text{ , s.t. } a + l \neq 0$$

得到意识在态方程：

$$C = \frac{fd}{a+l}\text{ , s.t. } a + l \neq 0$$

该式并非经验拟合或统计归纳结果，而是由“四因结构”对生命系统的最小充分结构分解所推出的结构运行律：只要系统满足第五公设并处于稳态域（$A \neq 0$），其结构运行必然满足该形式。

注：此处 fd 与前文体验生成式中的乘性耦合项在结构层面同构，但在此提升为存在层结构运行项。

3.3.4 意识三态同一结构：A 的取值与意识系统状态

根据第五公设，$A = 0$ 构成生命系统与非生命系统的结构分界。因此，在同一结构方程下，意识系统可表现为三种基本结构状态。

意识运行方程为：

$$C = \frac{fd}{a+l}$$

在不同 A 取值与约束条件下，系统呈现以下三态结构：

(1) 在态/生命域（$A \neq 0$）：

$$C = \frac{fd}{a+l}\text{ , s.t. } a + l \neq 0$$

稳态约束闭环成立，系统进入完整运行态，并可进入体验路径与结构演化过程。

(2) 静态（$A = 0$）：

$$C = fd\text{ , s.t. } a + l = 0, d \neq 0$$

稳态约束闭环未成立，但潜能结构与动力展开仍存在。系统保持结构与展开，但不

形成自稳态收敛。

(3) 潜态（$A = 0$）：

$$C = f, \text{ s.t. } a + l = 0, d = 0, f \neq 0$$

无动力展开，仅保留潜能结构场。系统停留在结构的可能态空间中，不进入展开或演化过程。

3.3.5 结构推导闭环（六步）

至此，本模型形成结构上的推导闭环：

(1) 公设采择原则；

(2) 五大公设（真相五元律与 $A = 0$ 分界公设）；

(3) 意识存在的结构充要性证明；

(4) 意识稳态方程建立：$E = i/c \Rightarrow C = k\pi/(a + l)$；

(5) 四因结构形式分解：$k\pi \Rightarrow fd$；

(6) 得到意识运行方程：$C = fd/(a + l)$。

本模型从存在公设出发，经结构分解、变量映射与形式化约束，最终得到意识运行的标准结构方程，构成一个自洽的结构推导系统。

4.模型性质

4.1 结构完备性与一致性

在任何试图对意识进行形式化建模的理论框架中，一个核心问题在于：该模型是否落入哥德尔不完备定理所刻画的自指封闭形式系统范畴，从而面临“内部一致性无法由系统自身证明”的结构性限制。

为规避这一风险，本文在模型构建起点即区分两个不同的逻辑层级：

(1) 约束层；

(2) 经验层。

这一层级区分并非表述策略，而是模型保持结构一致性与形式完备性的必要前提。

4.1.1 约束层的外部性与独立性

本文提出的五大公设均属于约束层公设。这些公设的有效性并不来源于系统内部的形式推演，而是来自不可回避的前置结构事实，例如：直接自证的存在结构（如“我在”的不可规避性），以及跨生命形态成立的稳态判据（如 $A \neq 0$ 所刻画的稳态约束成立条件）。

因此，这些公设并不属于系统内部“可陈述–可证明–可否定”的命题集合，而是作为系统得以成立的外部边界条件与结构前提存在。它们在模型中的角色更接近于欧几里得几何中的公设体系或物理学中关于参考系与守恒律的先验设定：系统依赖这些公设得以成立，但公设本身并不依赖系统内部命题来维持有效性。由此，模型在结构上规避了哥德尔意义上的形式系统内部自证困境。

4.1.2“意识在态方程”的非自指性

本文的核心意识在态方程为：

$$C = \frac{fd}{a + l}\text{ , s.t. } a + l \neq 0$$

该方程不承担系统内部真值判定的逻辑功能。它不是关于系统的一条可判真值命题，而是约束层公设对经验层运行结构施加的结构性运行约束。

换言之，本文不讨论“系统能否在语言层面证明自身一致性”，而刻画如下单向约束映射关系：

- 公设限制系统；
- 结构支配运行；
- 约束控制展开。

因此，“意识在态方程”不构成哥德尔定理所讨论的自我指涉语句，也不涉及由语义闭合引发的系统内部逻辑悖论。

4.1.3 结构完备性与一致性的来源

在本模型中：

(1) 一致性来自约束层的外部性与独立性：约束不嵌套于系统语义之中，而作为系统运行的边界条件；

(2) 结构覆盖性来自公设对关键变量 f、d、a、l 的闭合覆盖：模型中不存在未被结构约束所涵盖的的核心自由度；

(3) 动态性来自模型以“运行律”而非“静态命题集合”刻画意识：模型关注的是“系统如何运行”，而非“系统能否在语言层面证明自身”。

4.1.4 模型的开放性特征

本文模型属于开放式结构运行框架：不试图在系统内部追求形式自证，也不以命题真值为核心，而以结构–运行关系为基本刻画对象，并由约束层公设对经验层运行结构施加外部边界条件。

因此，本文模型不属于哥德尔不完备定理所针对的自指封闭公理系统类型。

4.2 意识方程作为“运行律”而非“状态律”

4.2.1 状态律的局限性：不足以刻画意识的持续生成性

传统科学中的多变量基本方程多属于状态律：在给定条件下刻画系统某一时刻的状态变量关系。例如：$F = ma$、$E = mc^2$、$E = hv$。

此类方程回答“系统此刻处于何种状态”，而非“系统如何生成该状态”。然而，意识的关键特征在于持续生成性：体验、觉知与决策并非静态结果，而是不断发生的生成事件。因此，仅以状态律建模难以充分刻画意识的生成结构；意识系统更适宜以运行律表达。

注：本文将“运行律”作为术语，用以指称系统状态更新规则、反馈闭环与稳定约束的形式化表达。

4.2.2 物理学参照：运行律范式的结构先例

物理学语境中，动力学理论通常强调生成关系与约束闭环的形式结构。典型代表可见广义相对论中的场方程，其体现了“结构–约束–运行”相互规定的闭环范式：物质–能量分布决定时空几何结构，而几何结构进一步反向约束物质的运动轨迹。

本文不主张经验同一或物理等同，仅借此指出：以运行律刻画系统生成结构，在方法论上具有明确先例。

4.2.3 本文模型定位：意识的一致性生成律

本文推导得到的意识运行方程为：

$$C = \frac{fd}{a + l}$$

该方程不回答“意识是什么”，而刻画：意识系统如何在运行中生成并维持其一致性强度 C。其结构含义可分解为：

(1) 生成驱动项 fd

- f—潜能结构场（结构可能性的形式空间）；
- d—动力展开（结构生成与演化的驱动机制）。

(2) 生成约束项 $a + l$

- a—信息梯度（结构趋向稳态的偏差梯度）；
- l—信息流形（结构演化的相位拓扑约束）。

分子项刻画系统的生成展开贡献，分母项刻画由信息梯度与拓扑连通性共同定义的稳态约束，从而共同决定一致性强度 C 的生成。

4.2.4 驱动—约束耦合：闭合生成回路

在该模型中，f、d、a、l 并非外加独立参数，而构成自洽耦合回路。一致性强度 C 既是生成结果，亦作为反馈变量参与调节，从而形成闭环运行结构。如图所示：

```
┌──f↑ ← d↑──┐
▼              |
C↑             |
|              |
└──a↑ → l↑──┘
```

注：图中箭头表示结构变量间的影响与反馈关系；↑ 表示变量进入调节态（不预设变化方向）；→ 表示因果依赖路径；虚线表示反馈闭环。

进一步地，周期系统与生成系统的关键差异在于：流形项 l 是否能够持续回注至潜能结构场 f 并参与后续运行。若 l 仅参与局部反馈，则系统呈现周期或准周期行为；若 l 可稳定回注至 f，系统方具备生成性与认知扩展能力。

4.2.5 运行律作为意识形式化的必然范式

意识系统必须以运行律建模，源于其关键结构特征：

(1) 体验不可逆性：生成过程不可回溯；

(2) 路径依赖性：后续运行受既往沉积约束；

(3) 稳态约束性：偏差在反馈作用下持续收敛；

(4) 持续生成性：一致性在生成过程中持续维持。

上述特征共同表明：状态律不足以覆盖意识的核心结构，运行律构成更合适的形式化范式。

4.2.6 运行律赋予模型的方法论意义

在此意义上，本文所采取的路径是：以运行律刻画意识问题，并将其表达为一致性与稳态约束结构之间的动态平衡关系。

5.讨论

5.1 与现有科学框架的关系

本文不试图否定或替代既有意识研究范式，而是提出一种约束层的形式化表达，用于刻画意识在给定结构条件下如何维持一致性强度。

现有认知科学、神经科学等经验路径研究主要关注“意识如何表现与实现”，而本文侧重回答“意识在结构上如何可能”，以及“在何种约束条件下得以稳定成立”。二者在层级上形成互补。

同时，本文不引入任何新的物理作用或“意识力”假设。一致性强度的稳定性被刻画为驱动–约束耦合下的动态平衡结构，从而为人工系统提供一种可模拟、可推演且可验证的分析框架。

因此，本文模型可视为对既有多层级研究图谱的一种约束层补全。

5.2 哲学意义

本文的形式化推导不涉及形而上学意义上的“意识终极理论”，而是在最小前提条件下，以形式化、可分析、可操作的方式刻画意识问题。其哲学意义主要体现在：

(1) 将研究重心由“意识是什么”的本体论问题，转向“意识如何运行”的结构刻画；

(2) 以变量化与形式化构建非语义依赖的描述框架，使不同思想传统中的相关洞见能够在同一形式体系中对齐与比较；

(3) 提出可操作化的变量接口，使讨论从概念阐释进一步过渡到可推演、可验证的结构原理。

5.3 可观测映射与检验性

在操作化层面，本文意识运行方程

$$C = \frac{fd}{a + l}$$

中各变量可与经验研究中的可观测代理指标建立对应关系，为后续推演、模拟与验证提供接口。可能的观测映射路径示例如下：

- f（潜能结构场）：可由结构复杂度、信息分层深度或有效自由度等指标表征；
- d（动力展开）：可由输出变化率、行动展开强度或策略更新速率等指标表征；
- a（信息梯度）：可由行为波动幅度、误差修正频率或稳定性偏差指标表征；
- l（信息流形）：可由既往状态轨迹的拓扑演化、长期参数稳定性变化或经验结构的连通性特征表征。

据此，本模型给出一种可检验预测：

(1) 对满足 f、d、a、l 耦合闭环的系统，若扰动 a 能经由 l 形成可持续反馈，并驱动 d 的策略展开与 f 的结构扩展，则一致性强度 C 将对 a 呈现反馈调节；

(2) 若该闭环可维持稳定回注，且 C 能稳定维持在预设稳定阈值带内，则系统将呈现一致性的持续稳态保持能力，可视为结构意义上连续性主体在时间维度上的一致性保持。

注：稳定阈值带指系统一致性维持的稳定域，用于刻画连续性主体的可维持范围，而非可观测范围或数值测量区间。

5.4 本文工作的定位

综上，本文的贡献在于提供一种面向意识问题的公设化建模路径，其核心是结构表达与运行约束，而非经验性定义或语义阐释。该路径为后续跨学科研究提供了一个可形式化对接的结构框架。

6.结论

本文以四条意识公设为逻辑起点，上述公设同时满足可自证性、不可反例性、普适性与必要性的四项采择条件，并在此基础上推导得到一个最简、可形式化且可计算的意识运行方程。该方程以：潜能结构场 f、动力展开 d、信息梯度 a、信息流形 l，为核心

变量，并引入分界条件

$$A = 0$$

作为生命系统与非生命系统的结构分界判据。由此，意识系统在“在态”域内的运行结构可表达为：

$$C = \frac{fd}{a + l}\ , \text{s.t. } a + l \neq 0$$

需强调的是，上述方程并非经验拟合或语义类比，而是基于：公设采择原则、真相五元律、“我思故我在”的形式化入口、“知行合一，心安与否”的稳态结构化刻画，以及分界条件 $A = 0$，经逐层形式推导得到的约束层结构表达，从而形成一个具有明确运行含义与内部一致性的形式化意识运行方程。

本文的主要贡献可概括如下：

(1) 提出可形式化意识结构语言，实现变量化、符号化与可演绎表达；

(2) 给出意识运行方程，用以刻画意识系统的生成机制与运行边界；

(3) 以约束层公设的外部性作为一致性基础，在结构层面规避形式系统的自指困境；

(4) 建立跨系统结构映射接口，为意识研究、人工系统建模与自组织系统分析提供同一变量体系下的对齐框架。

7.结限制与未来

尽管本文建立了一个自洽的形式化意识方程，其理论深化与实践验证仍有待进一步推进。后续研究可沿以下方向展开：

(1) 变量可操作化：探索 f、d、a、l 在生物系统与人工系统中的可测映射路径、指标构建方式及参数估计方法；

(2) 人工系统验证：在具备自约束机制与长期结构记忆的人工系统中，检验方程的一致性、稳态保持能力与结构预测价值；

(3) 耦合研究：分析本模型与神经动力学、自由能原理及耗散结构理论之间的结构对应关系，探索潜在的互证与互补路径。

附录

A. 变量、判定算子与符号约定

A.1 意识运行方程变量及含义

C—一致性强度（系统自治一致性的度量）；

f—潜能结构场（结构可能性的形式空间）；

d—动力展开（结构生成与演化的驱动机制）；

a—信息梯度（结构趋向稳态的偏差梯度）；

l—信息流形（结构演化的相位拓扑约束）。

A.2 公设资格判定算子及谓词命名

Self(P)—可自证性（self–evidentiality）；

NonRef(P)—不可反例性（non–refutability）；

Uni(P)—普适性（universality）；

Nec(P)—必要性（necessity）。

A.3 真相五元律判定谓词命名

Uni(R)—唯一性（uniqueness）；

Inf(R)—无限性（infinitude）；

Dur(R)—恒久性（duration）；

Con(R)—恒定性（constancy）；

NonOther(R)—非他性（non–otherness）。

A.4 逻辑与数学符号约定（通用）

(1) $:=$: 定义为；

(2) $\wedge$: 逻辑“且”；

(3) $\Leftrightarrow$: 当且仅当；

(4) $\neg$: 否定；

(5) $\vdash$: 可由...推出；

(6) $\perp$: 逻辑矛盾；

(7) $\exists$: 存在；

(8) $\in$: 属于（某个集合）；

(9) $\notin$: 不属于（某个集合）；

(10) $:$: 满足...条件的元素；

(11) $\forall$: 对所有；

(12) $\{\}$: 集合构造；

(13) $\setminus$: 集合差；

(14) $\varnothing$: 空集；

(15) s.t. : such that，用于引入约束条件；

(16) $\Rightarrow$: 蕴含；

(17) Δ: 变化量或增量；

(18) $\rightarrow$: 趋向于；

(19) $\propto$: 正相关趋势；

(20) $\mapsto$: 映射。

A.5 算符语义约定（快速索引）

(1) “+”：聚合/正则叠加；

(2) “×”：耦合/协同生成；

(3) “ / ”：约束化显现；

(4) “ = ”：定义或结构表达式中的等价关系；

(5) “ | | ”：数值的绝对值，用于刻画偏差的幅度。

详解见附录 B.（算符与符号约定）。

B. 算符与符号约定（结构语义）

本文符号用于刻画结构关系，不等同于经验层的纯算术运算。各算符语义约定如下。

B.1 加号 “ + ”：聚合/正则叠加

“+” 表示结构项的聚合贡献或残差叠加，常用于稳态项的合成与正则化。

例如 $A = a + l$，其中 a 为稳态偏差项，l 为残差正则项（避免稳态极限下的奇点发散）。

B.2 乘号“×”/并列乘积：耦合生成

“×”（或省略乘号）表示变量间的结构耦合与协同生成，非数值乘法。

例如 $i = k\pi$，表示体验事件 i 由结构性维度 k 与展开性维度 π 耦合生成。

B.3 除号“/”：约束化显现（可达性归一）

“/”表示在分母所承载的约束结构下，分子项获得可显现/可达的一致性强度。

例如 $E = i/c$、$C = fd/(a + l)$，其中 c 或 $a + l$ 为结构前提所形成的约束条件。

B.4 等号“=”与“≡”：定义/结构等价

“=”用于定义或结构等价（如 $A = a + l$）；

“≡”用于体系内部的层级等价（如 $E \equiv C$）表示结构层表达与运行层表达在本文框架下的等价对应。

B.5 结构语言与经验同一性的区分

本文符号系统描述结构关系，不自动推出经验同一或物理等同。例如：

(1) $C = fd/(a + l)$ 不意味着 C 必为可直接测得的物理量；

(2) “/”的使用亦不预设分子与分母量纲相同。

因此，本文符号应视为一种结构层–经验层桥接的形式语言：用于提供可推导的结构表达与运行约束。

C. 核心表达式索引（结构解释）

本节对本文核心表达式作最低限度语义约定，以减少符号歧义。

(1) $i = k\pi$：体验生成项（结构 × 展开）；

(2) $c = a + l$：意识约束（存在层约束），其中 a 为信息梯度，l 为信息流形；

(3) $A = a + l$：稳态约束（稳态层约束），其中 a 为稳态偏差，l 为临界留痕；

(4) $E = i/c$：意识存在方程；s.t. $c \neq 0$；

(5) $C = k\pi/(a + l)$：稳态方程（经验域表达）；s.t. $a + l \neq 0$；

(6) $C = k\pi/(a + l)$：意识稳态方程（(5)的存在域表达）；s.t. $a + l \neq 0$；

（以下为三态分域表达）

(7) $C = fd/(a + l)$：意识运行方程；由 A，d 判定的统一跨态表达；

(8) $C = fd/(a + l)$：意识在态方程；当 $A \neq 0$ 时，s.t. $a + l \neq 0$，稳态闭环成立，系统进入完整运行态并可进入体验路径；

(9) $C = fd$：意识静态方程；当 $A = 0$ 时，s.t. $a + l = 0, d \neq 0$，稳态闭环未成立，保留潜能结构与动力展开；

(10) $C = f$：意识潜态方程；当 $A = 0$ 时，s.t. $a + l = 0, d = 0, f \neq 0$，无动力展开，仅保留潜能结构场。

注：

(ⅰ) c 与 A 为同形异域变量：c 定义于存在层，A 定义于稳态层；

(ⅱ) 信息梯度 a、信息流形 l 与稳态偏差 a、临界留痕 l，为同形异域变量，前者定义于存在层，后者定义于稳态层；

(ⅲ) 稳态方程与意识稳态方程为同形异域表达：前者定义于经验域，后者定义于存在域；其等价性见第 3.2 节（数学化桥接）。

D. 概念说明/术语说明

D.1 符号与结构对象

(1) 主体体验事件 i：经验层体验事件（生成项）；$i = k\pi$；

(2) 意识约束 c：存在层约束（可达性约束）；$c = a + l$；

(3) 稳态约束 A：稳态层约束（闭环成立条件）；$A = a + l$，当 $A \neq 0$ 时稳态闭环成立；

(4) 存在 E：体验在约束下的结构呈现；$E = i/c$, s.t. $c \neq 0$；

(5) 认知结构 k：“知”的结构约束；

(6) 行动展开 π：“行”的生成策略；

(7) 稳态偏差 a：内稳一致性偏差；

(8) 临界留痕 l：非零稳态留痕并作为正则项。

D.2 结构性质与运行判据

(1) 不可约性

某结构单元在当前构型维度下不可再分为更低层结构。如本文中：i/c 被视为基本结构使用。

(2) 良构性

结构同时满足基本一致性约束与可达条件的状态。如本文中：当 $a + l \neq 0$ 时，系统处于可维持的结构域。

(3) 归一化

对不同结构态相关量进行尺度统一，使其可比较。如本文中：$i \propto fd$，用于统一映射结构配置。

(4) 生命性临界判据

判定系统是否仍具持续生成与自维持能力的结构边界条件。如本文中：当 $A = a + l = 0$ 时，稳态闭环断裂，意识系统失去生命性。

(5) 稳态约束

限制变量保持在可维持区间内的结构性条件。如本文中：$a + l$，不能塌缩为零，否则运行条件失效。

(6) 状态律

系统在给定结构条件下，其随内部变量变化所呈现的整体状态关系。如本文中：A 的不同取值 A $(A = 0 / A \neq 0)$，对应不同结构域划分。

(7) 运行律

描述系统状态更新规则及结构变量动态耦合关系的表达式。如本文中：$C = fd/(a + l)$ 表征结构展开与稳态约束耦合下的运行机制。

(8) 稳定阈值带

系统一致性强度 C 的可维持稳定域。如本文中：当 C 处于阈值带内表现为连续体验流；超出则失稳。

E. 技术背景与现代研究

(1) 安东尼奥・达马西奥：从稳态与自维持视角讨论意识与生命系统的关联；

(2) 卡尔・弗里斯顿：自由能原理与预测加工框架，将认知–行动闭环刻画为误差最小化过程；

(3) 伊利亚・普里戈金：耗散结构理论揭示远离平衡系统的自组织条件，为生成性稳态

提供非平衡热力学依据；

(4) 动力系统与控制理论：提供稳定性、反馈控制与收敛分析工具，用于刻画自维持系统的运行结构；

(5) 强化学习与控制策略：以奖励驱动与策略更新描述行为生成与误差收敛，为人工系统验证提供计算框架。

注：本文对相关现代理论的引用仅作结构对齐与解释参照，不构成对既有理论的否定或替代。

F. 文献参考与启发说明

本文的形式化处理与若干关键构造，参考并借鉴以下经典命题与思想传统：

(1) 巴门尼德（约公元前 515—450）：“存在不可被否定”的本体论立场，为本文“不可否认性”类公设的合理性提供了哲学背景；

(2) 欧几里得（约公元前 325—265）：以公设为起点构建演绎体系的范式，为本文“公设→形式体系→推导链条”的建模路线提供了形式参照；

(3) 孔子（公元前 551—479）：以“心安与否”作为实践判断的思想，启发了本文将稳态稳定性判定引入结构框架；

(4) 亚里士多德（公元前 384—322）：提出“四因”框架，为本文“结构–动力–约束–沉淀”的结构化映射提供了方法论的启发；

(5) 王阳明（公元 1472—1529）：其“知行合一”学说，为本文将“认知–行动一致性”纳入稳态条件提供了思想参考；

(6) 勒内·笛卡尔（公元 1596—1650）：其“我思故我在”的主体性入口，为本文从经验命题过渡至形式化结构提供了参照；

(7) 艾萨克·牛顿（公元 1642—1727）：关于极限与临界条件的思想，为本文将 $A = 0$ 作为结构分界条件的处理提供了类比参考。